எடுத்துக்காட்டு 5.10

$(1,1)$, $(2,-1)$, மற்றும் $(3,2)$ என்ற மூன்று புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

வட்டத்தின் பொதுச் சமன்பாடு $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ ... (1)

இது $(1,1),(2,-1)$ மற்றும் $(3,2)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச்செல்வதால்

$$2g+2f+c = -2, \quad \ldots (2)$$

$$4g-2f+c = -5, \quad \ldots (3)$$

$$6g+4f+c = -13. \quad \ldots (4)$$

(2) – (3)-இலிருந்து $-2g+4f = 3.$ ... (5)

(4) – (3)-இலிருந்து $2g+6f = -8.$ ... (6)

(5) + (6)-இலிருந்து $f = -\frac{1}{2}$ என கிடைக்கும் மதிப்பை (6)இல் பிரதியிட $g=\frac{-5}{2}$, f, g இன் மதிப்புகளை (2)இல் பிரதியிட $c=4$ எனவும் கிடைக்கிறது.

எனவே தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடு

$$x^2+y^2+2\left(-\frac{5}{2}\right)x+2\left(-\frac{1}{2}\right)y+4 = 0$$

அதாவது $x^2+y^2-5x-y+4 = 0.$

5.2.2 வட்டத்தின் மீதமைந்த *P* என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகள்

(Equations of tangent and normal at a point *P* on a given circle)

ஒரு நேர்கோடு வட்டத்தை ஒரே ஒரு புள்ளியில் தொட்டுச்சென்றால் அது தொடுகோடாகும். மேலும் அந்த தொடுகோட்டுக்குச் செங்குத்தாகவும் தொடுபுள்ளி வழியாகவும் செல்லும் கோடு செங்கோடாகும்.

$P(x_1,y_1)$ மற்றும் $Q(x_2,y_2)$ என்பன $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ என்ற வட்டத்தின் மீதமைந்த இரு புள்ளிகள் என்க.

எனவே, $x_1^2+y_1^2+2gx_1+2fy_1+c = 0$ ... (1)

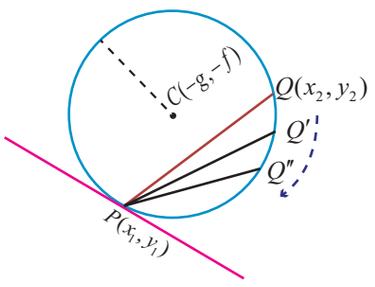
மற்றும் $x_2^2+y_2^2+2gx_2+2fy_2+c = 0$,,, (2)

(2) – (1) -இலிருந்து

$x_2^2-x_1^2+y_2^2-y_1^2+2g(x_2-x_1)+2f(y_2-y_1)=0$

$(x_2-x_1)(x_2+x_1+2g)+(y_2-y_1)(y_2+y_1+2f)=0$

$$\frac{x_2+x_1+2g}{y_2+y_1+2f} = -\frac{(y_2-y_1)}{(x_2-x_1)}$$



படம் 5.13

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 196 05-02-2020 18:33:55